

Protocolos de Comunicação

Professor João Ricardo

Especialista em IoT e GameDev | Experiência em desenvolvimento embarcado e sistemas conectados



Protocolos de Comunicação e Segurança para IoT

Na Ciência da computação, um protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais.

Um protocolo pode ser definido como as “**regras que governam**” a sintaxe, semântica, e sincronização da comunicação

Propriedades

típicas:

- Detecção da conexão física subjacente ou a existência de um nó;
- Handshaking (estabelecimento de ligação);
- Negociação de várias características de uma conexão;
- Como iniciar e finalizar uma mensagem;
- Como formatar uma mensagem;
- O que fazer com mensagens corrompidas ou mal formatadas;
- Como detectar perda inesperada de conexão e o que fazer em seguida;
- Término de sessão ou conexão;

Importância:

- O uso do funcionamento de protocolos difundidos e a expansão dos protocolos de comunicação é ao mesmo tempo um pré-requisito e uma contribuição para o poder e sucesso da Internet. O par formado por IP e TCP é uma referência a uma coleção dos protocolos mais utilizados.

Tipos:

Protocolo	Descrição	Porta padrão	Camada OSI	Algoritmo
IP	(Internet Protocol)			
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol			
TCP	Transmission Control Protocol			
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	80	7 (Aplicação)	
FTP	File Transfer Protocol	20,21	7 (Aplicação)	
Telnet	Telnet Remote Protocol	23	7 (Aplicação)	

Modelo OSI:

O Modelo OSI é um modelo de rede de computador referência da ISO dividido em camadas de funções, criado em 1971 e formalizado em 1983, com objetivo de ser um padrão, para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas em uma rede local, garantindo a comunicação entre dois sistemas computacionais.

Modelo OSI:



Imagine que você quer enviar uma carta para um amigo que mora na China, mas você só fala Português. Não adianta nada entregar a carta na agência dos correios se o seu amigo não conseguir ler, certo?

Modelo OSI:

O Modelo OSI é o manual de instruções universal da internet. Ele garante que qualquer aparelho, de qualquer marca, consiga 'conversar' com outro seguindo os mesmos passos, do começo ao fim.

Modelo OSI:



O que define um protocolo IoT?

Na Internet das Coisas(IoT), o intercâmbio de dados entre sensores, dispositivos, gateways, servidores e aplicações de usuário é habilitado por protocolos de rede como WiFi, Bluetooth, ZigBee e muitos outros.



Como funciona um protocolo de IoT?

É um protocolo leve e **otimizado para o tráfego de poucos dados em redes instáveis**. Ele segue o modelo de publisher-subscriber, onde o dispositivo IoT conecta-se a um broker para receber e enviar dados em um tópico. Neste modelo os dispositivos não se conectam diretamente, mas sempre através do broker

Quais são os dois protocolos de dados emergentes usados nas rede IoT?

O MQTT e REST são os dois protocolos que se sobressaem e dominam o cenário no mundo do IoT, ambos com pontos positivos e negativos e diversas aplicações que são utilizados nos dispositivos conectados.

Questões para decidir qual melhor opção de protocolo para nosso projeto?

Qual protocolo usar para conectar na internet e para enviar e receber dados?

Os dados serão enviados 1 vez por segundo? minuto? hora? dia? ou quando acontecer algum evento?

Qual a segurança que os dados serão trafegados?

E se esses dados caírem em mãos erradas?

Economizar banda importa?

Precisa ter confirmação que os dados foram entregues?

Questões para decidir qual melhor opção de protocolo para nosso projeto?

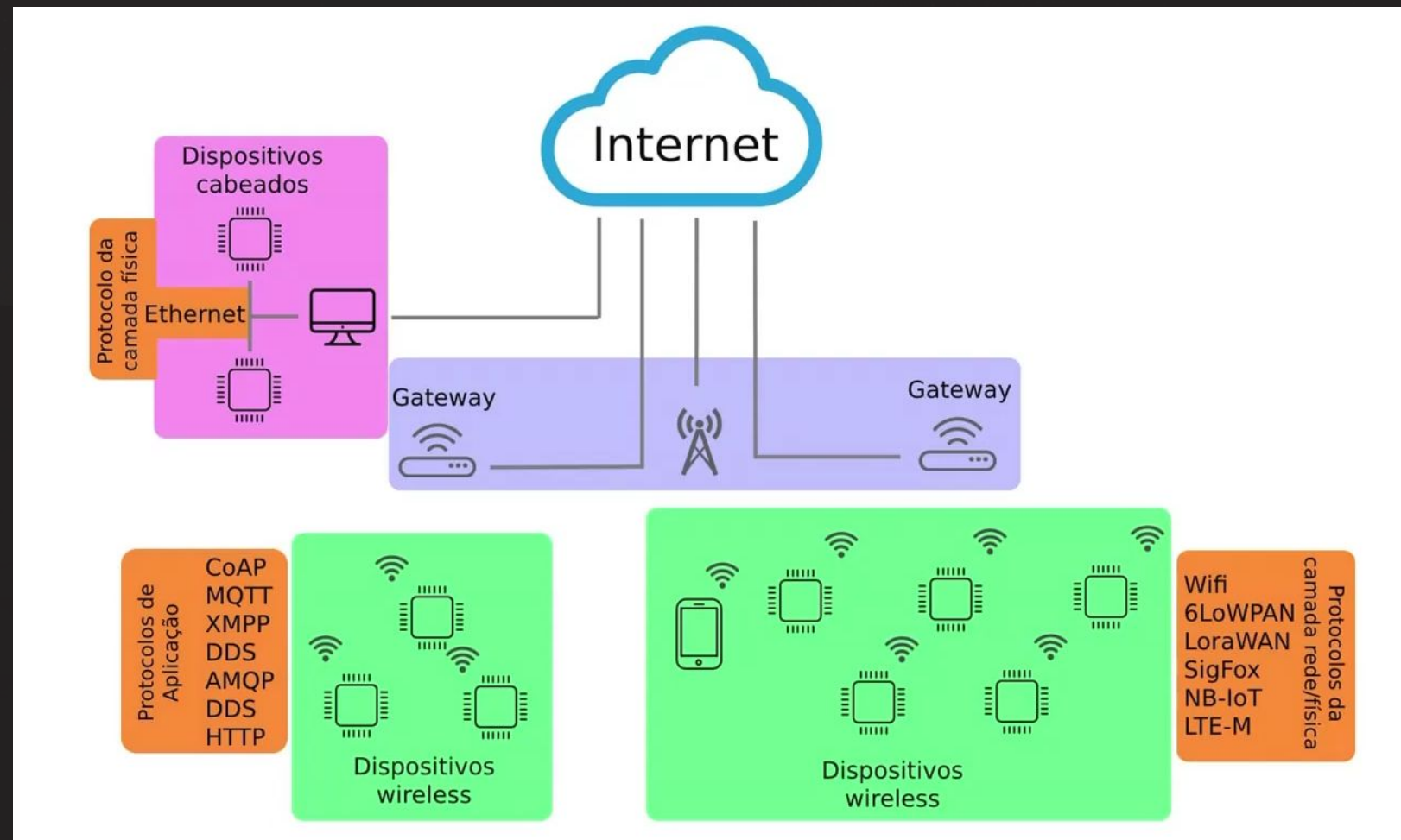
E se os dados não chegarem, quais serão as consequências?

E a bateria do meu produto (se houver)?

O produto precisa ficar “ouvindo” a internet o tempo todo ou dá pra entrar em modo de economia de energia?

Protocolos atuais: Camada Física

Quais atendem melhor nossas necessidades?



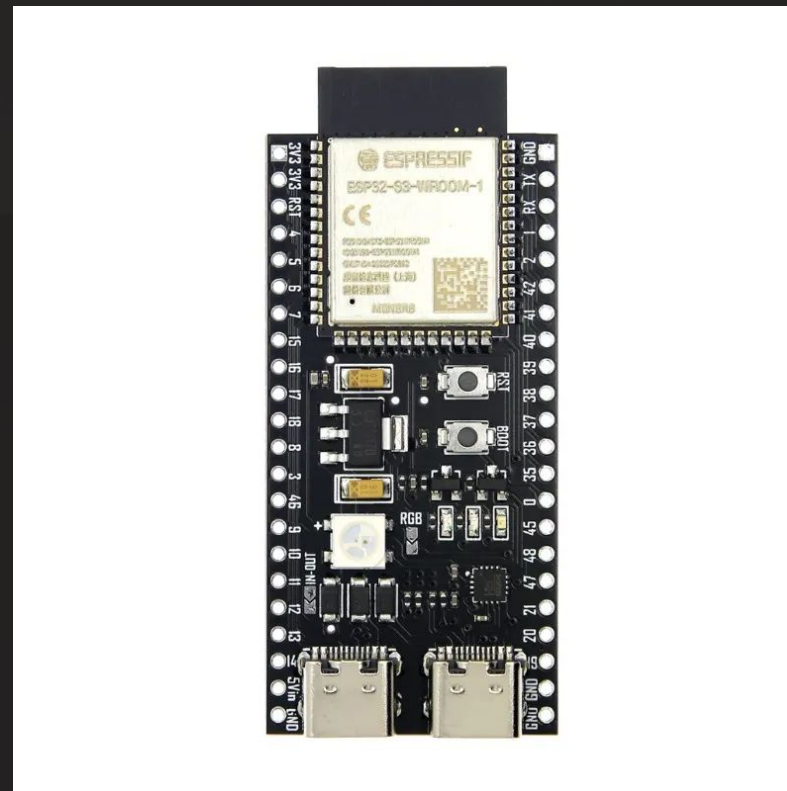
Protocolos IoT da camada física Ethernet (IEEE 802.3)

Antigo, mas muito utilizado em indústrias e residências. Tipo de conexão com fio, com alta velocidade de troca de dados com baixo custo.



Wi-Fi(IEEE 802.11)

Quanto maior a frequência maior a taxa de transferência porém menor o alcance total.



LPWA - Low Power Wide Area

Redes voltadas para baixo consumo de energia e que trafegam dados a longas distâncias (distância exata depende de variáveis)



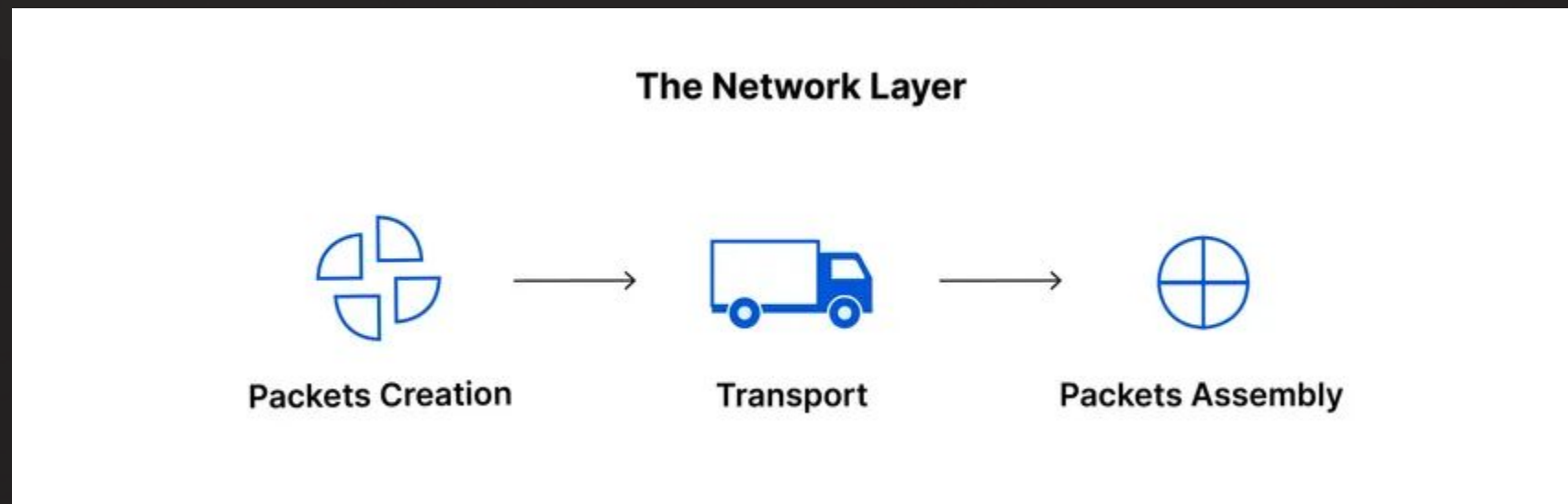
Modelo OSI:



Protocolos atuais: Camada Transporte

TCP - um dispositivo se conecta em outro, precisa confirmar e controlar se um pacote foi recebido.

UDP - não segura conexão, não confirma e nem controla se o pacote foi recebido.



Cama de aplicação:



O que é IoT?

Qual a função de um sensor?

O que é TCP?

O que é UDP?

Sensor → Microcontrolador → Rede → Servidor → Aplicação

DHT11



ESP32



Wi-Fi



MQTT ou HTTP



Servidor



App ou Dashboard

HTTP

- pesado
- comum
- usado em APIs

MQTT

- leve
- ideal para IoT
- publish/subscribe

CoAP

- ainda mais leve
- UDP

Prática ;)